



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria
Informàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València

Bibliografía y Fuentes

Trabajo Fin de Grado

Grado en Informática Industrial y Robótica

Autor: Lourdes Francés Llimerá

Tutor: Juan Francisco Blanes Noguera

2025-2026

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....	2
Índice de tablas.....	3
1. Propósito de este documento.....	4
2. Fuentes por categoría	4
2.1. Middleware y robótica base.....	4
2.2. Navegación autónoma	4
2.3. Simulación y plataformas robóticas	5
2.4. Agentes de IA y frameworks	5
2.5. Modelos de lenguaje e inferencia.....	6
2.6. Interfaz, audio e internacionalización	6
2.7. Sistema, entorno y empaquetado.....	6
2.8. Modelos de visión-lenguaje-acción (VLA).....	7
3. Trazabilidad por documento	7
4. Nota sobre las fuentes	8

Índice de tablas

Tabla 1. Trazabilidad de fuentes por documento.	8
--	---

1. Propósito de este documento

Este documento reúne las fuentes externas (documentación oficial, repositorios de código y artículos) en las que se apoya el resto de la documentación de LARIC. Buena parte de la información de los manuales procede de estas referencias, por lo que aquí se centralizan los enlaces para poder consultarlos y citarlos.

Las referencias se agrupan por categoría y se numeran como [n]. La última sección (Trazabilidad por documento) indica qué documento de LARIC se apoya principalmente en qué referencias. Todos los enlaces se comprobaron como válidos en junio de 2026; al tratarse de recursos en línea, sus direcciones podrían cambiar con el tiempo.

2. Fuentes por categoría

2.1. Middleware y robótica base

[1] **ROS 2** (documentación oficial del middleware; distribuciones Humble y Jazzy).

Enlaces: <https://docs.ros.org/en/humble/>; <https://docs.ros.org/en/jazzy/>

[2] **DDS (Data Distribution Service)**, estándar del transporte de ROS 2 (OMG).

Enlace: <https://www.omg.org/spec/DDS/>

[3] **tf2**, árbol de transformadas de ROS 2. Enlace:

<https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Intermediate/About-Tf2.html>

[4] **colcon**, herramienta de compilación de workspaces de ROS 2. Enlace:

<https://colcon.readthedocs.io/>

2.2. Navegación autónoma

[5] **Nav2 (Navigation2)**, pila de navegación de ROS 2 (documentación oficial).

Enlace: <https://docs.nav2.org/>

[6] **AMCL**, localización por filtro de partículas (configuración en Nav2). Enlace:

<https://docs.nav2.org/configuration/packages/configuring-amcl.html>

[7] **Behavior server y behavior plugins** de Nav2 (/spin, /drive_on_heading, /backup). Enlace: <https://docs.nav2.org/configuration/packages/configuring-behavior-server.html>

[8] **BT Navigator y árboles de comportamiento** (Nav2 y BehaviorTree.CPP).

Enlaces: <https://docs.nav2.org/configuration/packages/configuring-bt-navigator.html>; <https://www.behaviortree.dev/>

[9] **SLAM Toolbox**, mapeo y localización 2D (creación del mapa del robot real).

Enlace: https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox

2.3. Simulación y plataformas robóticas

[10] **Gazebo**, simulador físico 3D (con Humble se usa Gazebo Classic). Enlaces:

<https://gazebosim.org/>; <https://classic.gazebosim.org/>

[11] **TurtleBot3 e-Manual** (ROBOTIS), robot simulado (modelo Waffle Pi). Enlace:

<https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/>

[12] **Husarion ROSbot 3** (manuales del robot real). Enlace:

<https://husarion.com/manuals/rosbot/>

[13] **husarion/rosbot-autonomy**, stack de navegación a bordo del ROSbot (comandos just). Enlace: <https://github.com/husarion/rosbot-autonomy>

[14] **Foxglove**, visualización de datos de ROS 2 en el robot real. Enlaces:

<https://foxglove.dev/>; <https://docs.foxglove.dev/>

2.4. Agentes de IA y frameworks

[15] **RAI (Robotec AI Framework)**, puente entre ROS 2 y los LLM (repositorio y documentación). Enlaces: <https://github.com/RobotecAI/rai>;

<https://robotecai.github.io/rai/>

[16] **Fork de RAI usado en LARIC** (con las correcciones de nav2.py). Enlace:

<https://github.com/lourdesfll29-maker/rai>

[17] **ROSA (Robot Operating System Agent, NASA-JPL)**, herramienta alternativa evaluada frente a RAI. Enlaces: <https://software.nasa.gov/software/NPO-53120-1>; <https://github.com/nasa-jpl/rosa>; artículo IEEE:

<https://ieeexplore.ieee.org/document/11068426/>

[18] **LangChain** (Python), orquestación del agente y del tool calling. Enlace:

<https://python.langchain.com/>

[19] **LangGraph**, dependencia del ecosistema LangChain. Enlace: <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>

[20] **ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models** (Yao et al., 2022), patrón de razonamiento del agente. Enlace:

<https://arxiv.org/abs/2210.03629>

[21] **MCP** (Model Context Protocol, Anthropic, 2024), estándar abierto para conectar agentes de IA con herramientas externas; base de los servidores MCP para ROS.

Enlaces: <https://modelcontextprotocol.io>; <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>

[22] **agent-ros-bridge** (AI-Native-I), pasarela universal ROS 1/ROS 2 orientada a la seguridad para conectar agentes de IA con robots. Enlace: <https://github.com/AI-Native-I/agent-ros-bridge>

[23] **amazing-ros2-mcp** (proxi666), servidor MCP nativo para ROS 2 (expone tópicos, servicios, acciones y Nav2 como herramientas). Enlace:

<https://github.com/proxi666/amazing-ros2-mcp>

[24] **ChatGPT for Robotics** (Microsoft, 2023), generación de código de control mediante la biblioteca PromptCraft. Enlace: <https://www.microsoft.com/en-us/research/articles/chatgpt-for-robotics/>

2.5. Modelos de lenguaje e inferencia

[25] **Llama 3.3 70B Instruct** (Meta), modelo de lenguaje (model card). Enlace: <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct>

[26] **Groq (GroqCloud)**, inferencia en la nube (modelo llama-3.3-70b-versatile y precios). Enlaces: <https://console.groq.com/docs/>; <https://console.groq.com/docs/model/llama-3.3-70b-versatile>; <https://groq.com/pricing/>

[27] **Ollama**, servidor de inferencia local (usado en el a12 de la UPV). Enlaces: <https://ollama.com/>; <https://github.com/ollama/ollama>

2.6. Interfaz, audio e internacionalización

[28] **PyQt5 / Qt for Python**, interfaz gráfica (HMI). Enlaces: <https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/>; <https://doc.qt.io/qtforpython/>

[29] **sounddevice**, captura de audio del micrófono. Enlace: <https://python-sounddevice.readthedocs.io/>

[30] **SpeechRecognition**, biblioteca de Python para STT. Enlace: https://github.com/Uberi/speech_recognition

[31] **Google Speech-to-Text**, motor de transcripción usado por la HMI. Enlace: <https://cloud.google.com/speech-to-text>

[32] **NumPy y SciPy**, procesamiento del audio (arrays y escritura WAV). Enlaces: <https://numpy.org/>; <https://scipy.org/>

[33] **Pydantic**, validación de los esquemas de entrada de las herramientas. Enlace: <https://docs.pydantic.dev/>

[34] **gettext** (Python y GNU), internacionalización. Enlaces: <https://docs.python.org/3/library/gettext.html>; <https://www.gnu.org/software/gettext/>

[35] **Microsoft Azure AI Services**, soporte de idiomas y voces para Text-to-Speech (TTS). Enlace: <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/ai-services/speech-service/language-support?tabs=tts>

2.7. Sistema, entorno y empaquetado

[36] **Ubuntu** (22.04 LTS para simulación, 24.04 LTS para el robot real). Enlaces: <https://ubuntu.com/>; <https://releases.ubuntu.com/>

[37] **VMware Workstation** (Broadcom), máquina virtual de desarrollo. Enlaces: <https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion>; <https://support.broadcom.com/>

[38] **snappy / Snapcraft**, paquetes del ROSbot (rplidar, depthai, husarion-webui). Enlace: <https://snapcraft.io/>

[39] **just**, ejecutor de comandos del ROSbot (just start-navigation). Enlace: <https://github.com/casey/just>

[40] **uv** (Astral), instalador de paquetes Python usado para RAI. Enlaces: <https://docs.astral.sh/uv/>; <https://github.com/astral-sh/uv>

2.8. Modelos de visión-lenguaje-acción (VLA)

[41] **SayCan** - Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances (Ahn et al., Google, 2022). Enlace: <https://say-can.github.io/>

[42] **Code as Policies** - Language Model Programs for Embodied Control (Liang et al., Google, 2022). Enlace: <https://code-as-policies.github.io/>

[43] **PaLM-E** - An Embodied Multimodal Language Model (Driess et al., Google, 2023). Enlace: <https://palm-e.github.io/>

[44] **RT-2** - Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control (Brohan et al., Google DeepMind, 2023). Enlace: <https://robotics-transformer2.github.io/>

[45] **VoxPoser** - Composable 3D Value Maps for Robotic Manipulation with Language Models (Huang et al., Stanford, 2023). Enlace: <https://voxposer.github.io/>

[46] **Open X-Embodiment / RT-X** - Robotic Learning Datasets and RT-X Models (Open X-Embodiment Collaboration, 2023). Enlace: <https://robotics-transformer-x.github.io/>

[47] **NVIDIA Project GRoot** (NVIDIA, 2024), modelo fundacional para robots humanoides. Enlace: <https://developer.nvidia.com/isaac/groot>

3. Trazabilidad por documento

La tabla relaciona cada documento de LARIC con las referencias en las que se apoya principalmente. La Documentación del Proyecto, por ser la visión de conjunto, se apoya en prácticamente todas.

Documento de LARIC	Referencias principales
Glosario de Conceptos	[1][2][3][5][6][7][8][10][11][12][14][15][18][20][25][26][27][28][33][34][35]
Manual de Configuración	[1][4][10][11][12][13][14][15][16][26][27][36][37][38][39][40]
Manual de Comandos	[5][6][7][11][12][25]
Documentación del Proyecto	[1] a [47]
Manual de Programación	[1][5][15][16][18][19][20][25][26][27][28][29]

	[30] [31][32][33][34][35][38][39]
Evolución del Proyecto	[5][6][10][11][12][13][15][16][17][25][26][27] [37]
Posibles Mejoras	[5][6][15][16][26][27]
Estado del Arte	[5][15] a [24][41] a [47]

Tabla 1. Trazabilidad de fuentes por documento.

4. Nota sobre las fuentes

Se han priorizado las fuentes primarias: la documentación oficial de cada tecnología, los repositorios de código y, cuando existe, el artículo original (por ejemplo, el de ROSA o el de ReAct). El fork de RAI [16] es una versión propia del repositorio oficial [15]; las diferencias concretas se detallan en el Manual de Programación. Los precios y límites de Groq [26] y la disponibilidad del servidor Ollama del ai2 [27] pueden variar respecto a lo descrito en la Evolución del Proyecto.